

Standard Operating Procedures

(분류코드 : QAU)

Title	시험위주의 점검		
SOP No.	IAI/QAU/002	Total page	11
Version	01	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	□ 어류 실험실	13	□ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	□ 어류 사육실	14	□ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	□ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	□ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	□ 물벼룩 실험실	18	

(작성자) (서명)

Date. YYYY.MM.DD.

(검토자) (서명)

Date. YYYY.MM.DD.

(운영책임자) (서명)

Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정 번호	제·개정일	작성자	제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	마기병	- GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정
01	2025.06.13.	이언제	- 6.1항 표의 F07 내용 중 기관에서 실시중인 시험항목에 맞게 용어 변경(투여/노출 → 노출) - 시험위주의 점검계획서 예시 삭제 (F01) - 시험위주의 점검 체크리스트(F04 ~ F12) 양식 변경
02			

<목 차>

1. 목적	4
2. 적용 범위	4
3. 시험위주의 점검	4
4. 시험위주의 점검 절차	4
5. 시험위주의 점검 실시 단계별 중요 점검 사항	6
6. 시험항목별 시험위주의 점검 단계	9
7. 첨부문서	11

1. 목적

국제분석연구원(주)에서 생산된 GLP 시험의 신뢰성을 보증하기 위하여 시험위주의 점검의 절차 및 방법을 규정하기 위함이다.

2. 적용 범위

국제분석연구원(주)의 시험위주의 점검을 수행하는 GLP 인원에 적용한다.

3. 시험위주의 점검

- (1) 시험위주의 점검은 해당 시험이 GLP 규정, 시험계획서, 표준작업지침서(이하, SOP)등에 따라 실시되었음을 보증하기 위한 것으로 시험의 각 단계에 대하여 실시한다.
- (2) 시험위주의 점검에는 시험의 조작과정을 점검하는 것 외에 시험계획서, 시험기초자료, 최종 보고서 등 문서에 대한 점검을 포함한다.
- (3) 시험의 중요한 단계 중 첫 시점을 점검하게 되며, 점검의 방법은 시험계획서의 일정에 준하여 계획하고 점검을 실시한다.
- (4) 첫 시점에서 점검하지 못하였을 경우 동일한 점검의 단계를 수행하는 다른 날짜에 추가 점검을 실시하고, 첫 시점의 시험기초자료를 함께 점검한다.
- (5) 모든 시험위주의 점검 기록은 '시험위주의 점검기록서(IAI/QAU/002-F04~F12)'를 활용한다.

4. 시험위주의 점검 절차

4.1. 시험위주의 점검 개시

- (1) 시험계획서의 사본과 시험일정총괄표의 사본을 인수하고 보관한다.
- (2) 신뢰성보증업무담당자(Quality Assurance Personnel, 이하 QAP)는 시험계획서와 '5. 시험항목 별 시험위주의 점검 단계' 항에 따라 점검 계획을 수립하여 '시험위주의 점검계획서(IAI/QAU/002-F01)'를 작성한다.
- (3) 시험계획서의(안)의 GLP 준수 등을 확인하기 위한 방법으로 시험계획서(안)에 대하여 점검할 수 있으나, 필수 사항은 아니며, 시험 점검 계획 수립으로는 작성하지 않는 것으로 한다.
- (4) 신뢰성보증프로그램을 수행하는 조직 및 인원은 시험기관 내에서 독립적인 조직으로 시험수행 절차에 익숙하며 신뢰성보증 확보에 책임을 가지고 있는 인원으로 구성하여야 한다.

4.2. 시험위주의 점검 실시

- (1) QAP는 시험위주의 점검이 있음을 시험책임자에게 알린다.
- (2) 실시 중인 시험단계와 해당 시험 담당자를 확인하여 될 수 있는 한 동행 하여 점검을 실시한다.
- (3) 그 시험단계가 시험계획서 및 SOP 등에 따라 진행 중인지 시험담당자 및 시험구역에 대하여 점검하고 이를 시험위주의 점검기록서에 기록한다.
- (4) 점검 시에는 시험을 수행하고 있는 시험담당자에게 방해가 되지 않도록 주의하며 점검자의 위치나 질문 시기에 유의하여야 한다.

- (5) 점검 중 의문점이나 문제로 생각되는 사항은 해당장소에서 확인하며 대응 가능한 문제점은 해당 장소에서 개선하도록 조치한다.
- (6) 점검 중 이상이 발견되었을 시 재측정이 가능할 경우 재측정하도록 하여야 한다.
- (7) 계획된 점검을 수행하지 못할 경우에는 '시험위주의 점검계획서(IAI/QAU-002-F01)'에 점검계획의 변경사유를 기입하고, 실제 점검한 날짜를 명시한다.
- (8) 시험위주의 점검에서는 시험 개시부터 종료까지 입회하여 점검할 필요는 없다.
- (9) 과거의 점검에서 아무런 문제가 없었던 조작이라도 현재 조작 방법과 절차에서는 시험의 신뢰성에 영향을 미칠 우려가 있으므로, 개선되어야 할 사항을 파악하고 점검하여야 한다.

4.3. 시험위주의 점검 종료

QAP에 의해 점검된 시험위주의 점검 종료는 최종보고서 점검(최종보고서 변경 포함)의 종료 후에 QAP가 최종보고서의 자료로 신뢰성보증확인서를 발급하였을 시점에 시험위주의 점검이 종료된다.

4.4. 시험위주의 점검 결과 기록 및 보고 방법

- (1) 시험위주의 점검기록서의 기록 방법은 점검란에 이상이 없을 시는 'Yes'의 란에, 이상이 있을 시는 'No'의 란에, 해당사항이 없을 경우에는 'N/A'의 란에 'V'표시 하고 이상 발생 내용을 '의견' 란에 기입한다.
- (2) 점검 특이 사항이 없을 경우에는 '특이사항 없음' 란에 체크한다. 특이사항이 있을 경우에는 점검 내용을 취합하여 작성한다.
- (3) 점검 날짜를 기록하고 서명한 후 '해당사항 없음' 란에 체크하도록 조치한다.
- (4) QAP는 작성한 시험위주의 점검기록서를 시험책임자 및 운영책임자에게 보고하고 확인 서명을 받는다.
- (5) QAP는 개선 및 회답된 사항을 확인 후 재점검이 필요할 경우 추후 점검을 실시하고, 점검사항을 기록 또는 '특이사항 없음'의 란에 체크하고 시험책임자 및 운영책임자에게 보고 후 확인 서명을 받는 것으로 점검을 종료한다. 단 재점검이 필요하지 않을 경우 해당 재점검의 란은 공란처리하고 점검을 종료한다.
- (6) 재점검 결과 GLP 운영상에 계속 문제점이 발견되거나 개선이 불완전하다고 판단되면 신뢰성보증팀은 GLP 운영관련 회의 개최를 요청하거나 운영책임자에게 직접 보고하여 개선조치가 취해지도록 한다.
- (7) 점검자가 문제를 확인하고 시험책임자 등에게 의견을 설명하고 충분한 협의를 시행한 후에도 의견이 일치하지 않으면 신뢰성보증팀, 운영책임자, 시험책임자가 함께 협의한다. 해당 사항에 대한 시험책임자와의 협의가 되지 않고 신뢰성보증팀이 해당 사항을 문제점이라고 판단한 경우에는 문제점을 기록하여 개선을 권고한다.

4.6. 신뢰성보증확인서의 발행

- (1) 점검 수행 후 최종보고서가 적정하다고 판단되면 신뢰성보증팀은 점검한 단계와 점검 유형, 점검결과에 대한 시험책임자 보고일과 운영책임자 보고일을 기재하여 '신뢰성보증확인서(예)(IAI/QAU/002-F02)'를 작성하고 최종보고서에 첨부한다.

- (2) 최종보고서 변경이 발생한 경우 '최종보고서 수정 기록서(IAI/GMS/010-F01)'를 점검하고 '신뢰성보증확인서(예)(IAI/QAU/002-F02)'를 작성하여 수정된 최종보고서에 첨부한다.
- (3) 발행된 신뢰성보증확인서에서 기재내용에 대한 오류가 발견된 경우 '신뢰성보증확인서 변경 기록서(IAI/QAU/002-F03)'를 작성하고 신뢰성보증업무담당자의 승인을 받은 후 시험책임자에게 사본을 송부하고 원본은 시험위주의 점검자료로 함께 보관한다.
- (4) 시험책임자는 '신뢰성보증확인서 변경기록서(IAI/QAU/002-F03)' 사본을 최종보고서 원본 내 페이지 수나 목차의 수정 없이 맨 뒷장에 별도의 서류로 첨부한다.

4.7. 시험위주의 점검 결과 보존 및 이관 방법

- (1) 시험위주의 점검자료는 아래와 같이 보관한다.
 - 가. 시험의뢰자/시험물질 정보
 - 나. 시험계획서(변경, 이탈 포함) 사본 및 기타 시험계획과 관련된 서류
 - 다. 시험위주의 점검 수행관련 서류
 - 라. 신뢰성보증확인서 사본(신뢰성보증확인서 변경기록서의 경우 원본)
- (2) 모든 자료가 정리되면 '자료의 보관 및 자료보관실 관리(IAI/GMS/011)'에 따라 자료보관실로 이관한다.

5. 시험위주의 점검 실시 단계별 중요 점검 사항

5.1. 시험의 전반적인 내용

- (1) 시험계획서가 해당 SOP, GLP 규정에 따라 작성되고, 해당 시험의 시험법 기준을 충족하는지 확인하여야 한다.
- (2) 시험계획서는 실험개시일 전까지 점검하여야 한다.
- (3) 시험계획서 변경이 발생한 시험의 경우 '시험계획서 변경 기록서(IAI/GMS/007-F01)'에 작성된 내용이 반영되었는지 점검하여야 한다.
- (4) 각각의 중요한 시험의 절차에 관한 SOP를 보유하고 있는지 점검하여야 한다.
- (5) 시험책임자의 승인으로 시험의 개시가 되고 있는지 확인하고, 변경의 경우 승인을 받고 작성 및 실시되는지, 또한 시험기초자료에 반영하고 있는지 확인하여야 한다.
- (6) 시험기초자료의 작성 및 관리를 점검하여야 한다.
- (7) 실험 구역의 환경조건 등을 점검하고, 시험계 관련 문서를 점검하여야 한다.
- (8) 기록의 삭제, 정정의 방식이 SOP에 따라 조작, 기록되고 있는지 점검하여야 한다.
- (9) 시험의 특성에 따라 시험물질을 농도분석장치, 챔버 등의 정도관리 상태와 작동방법 및 그 환경조건 등을 점검하여야 한다.

5.2. 시험계 관련

- (1) 시험계의 실제 입수, 순화, 순화기간 등의 유지 관련을 점검하여야 한다.
- (2) 시험계의 식별, 라벨 등을 점검하여야 한다.
- (3) 시험계의 특성에 따라 환경의 유지 조건, 준수 상태 등을 점검하여야 한다.
- (4) 시험계의 군분리, 신청 및 반출 기록 등을 점검하여야 한다.
- (5) 시험계의 사육, 사육조건, 관리상황 등을 점검하여야 한다.

5.3. 시험관련물질(시험물질 및 대조물질)의 배포, 수령, 반환, 폐기

- (1) 시험관련물질에 대한 인도, 인수 절차 및 관리 기록을 점검하여야 한다.
- (2) 보관조건, 보관장소, 보관기록 및 사용 기록 등을 점검하여야 한다.
- (3) 시험관련물질의 특성 및 안전성에 관한 기록 등을 점검하여야 한다.
- (4) 폐기 및 반환이 SOP에 따라 수행되고 있는지 점검하여야 한다.
- (5) 시험관련물질의 식별, 라벨, 기록을 점검하여야 한다.

5.4. 시험관련물질의 조제(함량, 균질성, 안정성, 수용해도 등)

- (1) 시험물질 조제를 위한 계산 및 수학적 처리방법, 시험물질 조제절차, 기록을 점검하여야 한다.
- (2) 함량, 안정성, 수용해도 등 본시험을 위한 시험물질의 조제방법 확립 내용을 점검하여야 한다.

5.5. 노출

- (1) 노출 물질 등의 용기 라벨, 노출 개체수 등이 시험계획서, SOP 및 시험 가이드라인에 따라 수행되는지 점검하여야 한다.
- (2) 노출에 대한 점검 회수, 점검 시기 및 점검 빈도 등이 SOP와 시험계획서에 따라 수행되는지 점검하여야 한다.
- (3) 잔여물질의 반환 및 폐기 등의 절차와 기록을 점검하여야 한다.
- (4) 안전보호장구 등의 착용을 통해 건강 보호에 유념하고 있는지 점검하여야 한다.
- (5) 노출 후 관찰, 평가 등이 신속하게 실시되고 사실 그대로 기록되고 있는지 점검하여야 한다.
- (6) 노출을 위한 환경조건이 올바르게 운영 및 유지되고 있는지 확인 점검하여야 한다.
- (7) 노출 전 장비 및 기기의 관리를 점검하여야 한다.

5.6. 관찰 및 측정(노출 등의 이후)

- (1) 시험계 실험구역 및 장치 등을 확인 점검하여야 한다.
- (2) 관찰 및 측정 결과를 적절하게 기록하고 있는지 점검하여야 한다.
- (3) 시험계의 관찰, 평가, 폐기 등의 방법이 SOP 및 시험계획서에 따라 수행되는지 점검하여야 한다.
- (4) 적절한 노출 환경 조건이 SOP 및 시험계획서를 따르고 있는지 점검하여야 한다.
- (5) 환경조건, 질병 등을 확인 점검하여야 한다.
- (6) 시험계획서에 따른 노출 마리 수, 개체 수, 식별, 농도, 온도, 습도 등을 확인 점검하여야 한다.
- (7) 노출기간 동안의 시험물질 보관 등을 점검하여야 한다.
- (8) 노출 종료 후 시험물질 폐기 등을 확인 점검하여야 한다.
- (9) 시험 용기 등의 수, 위치, 농도와 시험계의 일치 등을 점검하여야 한다.
- (10) 사람, 물건, 시험계, 폐기물 등의 동선 적합성을 점검하여야 한다.
- (11) 시험물질 노출의 종료 후 시험계 관리 방법과 결과를 점검하여야 한다.

- (12) 이상사태 발생 시 조치 방법, 기록 등을 확인 점검하여야 한다.
- (13) 안전보호장구 등의 착용을 통해 건강에 유념하고 있는지 점검하여야 한다.

5.7. 분석

- (1) 계획에 따른 분석이 실시되고 있는지 점검하여야 한다.
- (2) 분석 샘플(시료) 등의 식별, 라벨, 일치성, 시험번호, 시험물질명, 농도 등이 정확히 기록되고 있는지 점검하여야 한다.
- (3) 분석법 확립에 관한 내용이 기록되고 보존되고 있는지 점검하여야 한다.
- (4) 안정성, 균질성, 용해도 확인 등이 수행되고 근거를 확보하고 기록하였는지 점검하여야 한다.
- (5) 노출을 위한 조제 및 방법은 시험계획서 및 SOP를 따라 결정되었는지 확인 점검하여야 한다.

5.8. 시험계의 안락사

- (1) 시험번호 별 개체의 안락사 절차를 관찰하고 점검하여야 한다.
- (2) 안락사의 계획 및 방법이 시험계획서 및 SOP를 따라 진행되고 기록되고 있는지 점검하여야 한다.
- (3) 빈사 혹은 사망, 폐사되는 개체의 확인 및 기록되고 있는지 점검하여야 한다.

5.9. 재점검

- (1) 각 단계별 점검 시 점검된 사항들에 대해 시험에 미치는 영향을 평가하고 있는지 점검하고, 재점검이 필요할 경우 재점검을 실시하여야 한다.
- (2) 재점검의 일정은 관련 담당자 및 책임자에게 미리 알리고 계획하여 점검하여야 한다.
- (3) 재점검 후에도 점검사항이 발생될 경우에는 운영책임자 및 관련 담당자와 책임자를 포함하여 개선 또는 조치를 실시할 수 있도록 하여야 한다.

5.10. 시험기초자료의 완전성

- (1) 시험번호와 시험물질명이 정확히 작성되었는지 점검하여야 한다.
- (2) 기록의 정정 및 삭제, 서류의 변경에 대한 설명 등이 기입 되었는지 점검하여야 한다.
- (3) 계산, 통계, 수학적 처리를 확인 점검하여야 한다.
- (4) 시험계획서 내 관찰 및 평가 등의 항목을 따라 실시하였는지 점검하여야 한다.
- (5) 모든 시험기초자료는 작성이 완료되고 확인 서명되었는지 점검하여야 한다.
- (6) 시험기초자료 목록서 등의 양식을 따라 시험기초자료가 모두 수집되었는지 점검하여야 한다.
- (7) 시험계획서 변경 및 이탈에 대한 사항이 기록되고 수집되었는지 확인 점검하여야 한다.
- (8) SOP 이탈에 대한 사항이 있었는지, 점검되었는지, 이탈 사항이 조치되고 기록되었는지 점검하여야 한다.
- (9) 최종보고서와 병행 점검하여 시험기초자료의 진실성과 완전성이 확보되고 있는지 점검하여야 한다.
- (10) 시험기초자료의 페이지 번호, 시험번호, 시험물질명, 서명일, 오기 및 공란처리, 사본의 식별, 원본의 식별 등이 되었는지 점검하여야 한다.

- (11) 시험계, 시험물질, 대조물질, 사육 및 군분리, 노출, 순화 등의 기록을 점검하여야 한다.
- (12) 샘플 분석을 위한 식별, 이동기록, 수행기록 등을 점검하여야 한다.
- (13) 시험기초자료로부터 시험물질, 대조물질의 입수에서 최종 처분까지와 보관용 물질 이관 사항을 점검하여야 한다.

5.12. 최종보고서

- (1) 최종보고서(안) 점검기간은 다른 보고서 점검 업무와 중복에 따라 조정 가능하나 통상 점검 기간이 2주를 넘기지 않도록 조절한다.
- (2) 점검수행을 위하여 신뢰성보증팀은 시험책임자에게 GLP 시험 관련 모든 자료를 요구할 수 있다.
- (3) 승인된 시험계획서(변경, 이탈 포함)에 따라 시험이 실시되었는가를 확인한다.
- (4) 최종보고서를 시험기초자료와 대조하여 정확 또는 완전한 것인지를 점검하여야 한다.
- (5) 최종보고서의 내용이 일관성 있게 작성되었는지 점검하여야 한다.
- (6) 시험기초자료와 최종보고서의 개시 및 완료 날짜를 대조하여 정확한지 점검하여야 한다.
- (7) 시험기초자료에서 모든 기재사항이 적합하게 기재되고, 모든 양식이 완결되어 있는지 점검하여야 한다.
- (8) 모든 계산 및 수학적 처리가 합리적으로 되어 있는지 점검하여야 한다.
- (9) 시험기초자료와 최종보고서 중 첨부(부표 Appendix)의 수치를 대조하여 동일한지 점검하여야 한다.
- (10) 표(Table) 및 그림(Figure)의 수치가 보고서 중의 첨부(부표 Appendix)의 수치와 정확히 일치하며 계산과 표현이 적합한가를 점검하여야 한다.
- (11) 최종보고서 본문의 결과 및 고찰이 정확히 표 및 그림을 반영하고 기술하고 있는지를 점검하여야 한다.
- (12) 최종보고서 본문이 최종보고서와 SOP의 내용에 따라 기재된 것인지를 점검하여야 한다.

6. 시험항목별 시험위주의 점검 단계

6.1. 공통사항

- (1) 시험계획서를 점검한다.
- (2) 각각의 점검단계 별 시험위주의 점검을 실시한다.
- (3) QC가 완료된 시험기초자료를 최종보고서의 검토 시 함께 점검한다.
- (4) 최종보고서(안) 및 최종보고서를 점검한다.
- (5) 점검단계는 시험항목 별로 구분하며 아래의 표에 따라 실시한다. 시험 특성에 따라 점검 단계는 추가되거나 생략될 수 있다.
- (6) 주요 점검사항 및 빈도는 아래의 표에 따라 실시한다.

첨부 문서 번호	시험항목 점검단계		TG201	TG202	TG203
			조류 생장 저해	물벼룩 급성	어류 급성
F04	시험 계획서	초안	△	△	△
		최종	○	○	○
		변경/이탈	○	○	○
F05	시험 물질	보관/입수	○	○	○
		분취/조제	○	○	○
F06	시험계 준비	반출	△	△	△
		순화	-	-	○
		전배양	○	-	-
F07	노출		○	○	○
F08	관찰	관찰(평가)	△	○	○
F09	측정 /계수	세포수	○	-	-
		환경조건	○	○	○
		체중/전장	-	-	○
F10	채취/분석		○	○	○
F11	시험초기자료		○	○	○
F12	최종 보고서	초안	○	○	○
		최종	○	○	○
		변경/수정	○	○	○

△ : 신뢰성보증 업무담당자의 판단 하에 점검 여부를 결정하여 점검 실시

○ : 한 시험에 최소 한번 이상 점검 실시

- : 해당사항 없음.

분류	점검단계
담수조류 생장저해시험	1. 전배양 2. 시험물질(대조물질) 보관 및 조제 관련 3. 시험물질 노출(0 시간(1일차)) 4. 시험물질의 분석 관련(0 시간(1일차)) 5. 환경조건 등의 측정 관련(pH, 온도, 광도 0 시간(1일차), pH는 시험 종료시 한 번 더 측정) 6. 시험계 관찰 및 평가 관련(0 시간(1일차))
물벼룩 급성독성시험	1. 시험계 입수 관련(종명, 계통 및 입수경위) 2. 시험물질(대조물질) 보관 및 조제 관련 3. 시험물질의 분석 관련 4. 시험물질 노출(0 시간, 반지수식의 경우 24시간 포함) 5. 시험계 관찰 및 평가 관련(0 시간(1일차), 반지수식의 경우 24시간 포함) 6. 환경조건 등의 측정 관련(pH, DO, 경도, 수온(0시간(1일차)))
어류 급성독성시험	1. 시험계 입수 관련(종명, 계통 및 입수경위) 2. 시험계 순화 관련(순화 방법, 순화기간 등) 3. 시험계 측정 관련(체중 및 전장(0 시간) 4. 시험물질(대조물질) 보관 및 조제 관련 5. 시험물질의 노출 및 분석 관련 6. 시험물질 노출(0 시간, 반지수식의 경우 24시간 포함) 7. 시험계 관찰 및 평가 관련(0 시간(1일차), 반지수식의 경우 24시간 포함) 8. 환경조건 등의 측정 관련(pH, DO, 수온측정(0 시간(1일차)), 반지수식의 경우 교환 전후로 측정, 희석수의 경도 및 TOC 측정(0 시간(1일차)))

7. 첨부문서

- (1) 시험위주의 점검 계획서(IAI/QAU/002-F01-01)
- (2) 신뢰성보증확인서(예)(IAI/QAU/002-F02-00)
- (3) 신뢰성보증확인서 변경기록서(IAI/QAU/002-F03-00)
- (4) 시험위주의 점검 : 시험계획서(IAI/QAU/002-F04-01)
- (5) 시험위주의 점검 : 시험물질(등)의 보관 및 조제(IAI/QAU/002-F05-01)
- (6) 시험위주의 점검 : 시험계 입수, 순화, 전배양(IAI/QAU/002-F06-01)
- (7) 시험위주의 점검 : 시험물질 및 노출(IAI/QAU/002-F07-01)
- (8) 시험위주의 점검 : 관찰 및 평가(IAI/QAU/002-F08-01)
- (9) 시험위주의 점검 : 측정 및 계수(IAI/QAU/002-F09-01)
- (10) 시험위주의 점검 : 시료 채취 및 분석(IAI/QAU/002-F10-01)
- (11) 시험위주의 점검 : 시험기초자료(IAI/QAU/002-F11-01)
- (12) 시험위주의 점검 : 최종보고서(IAI/QAU/002-F12-01)